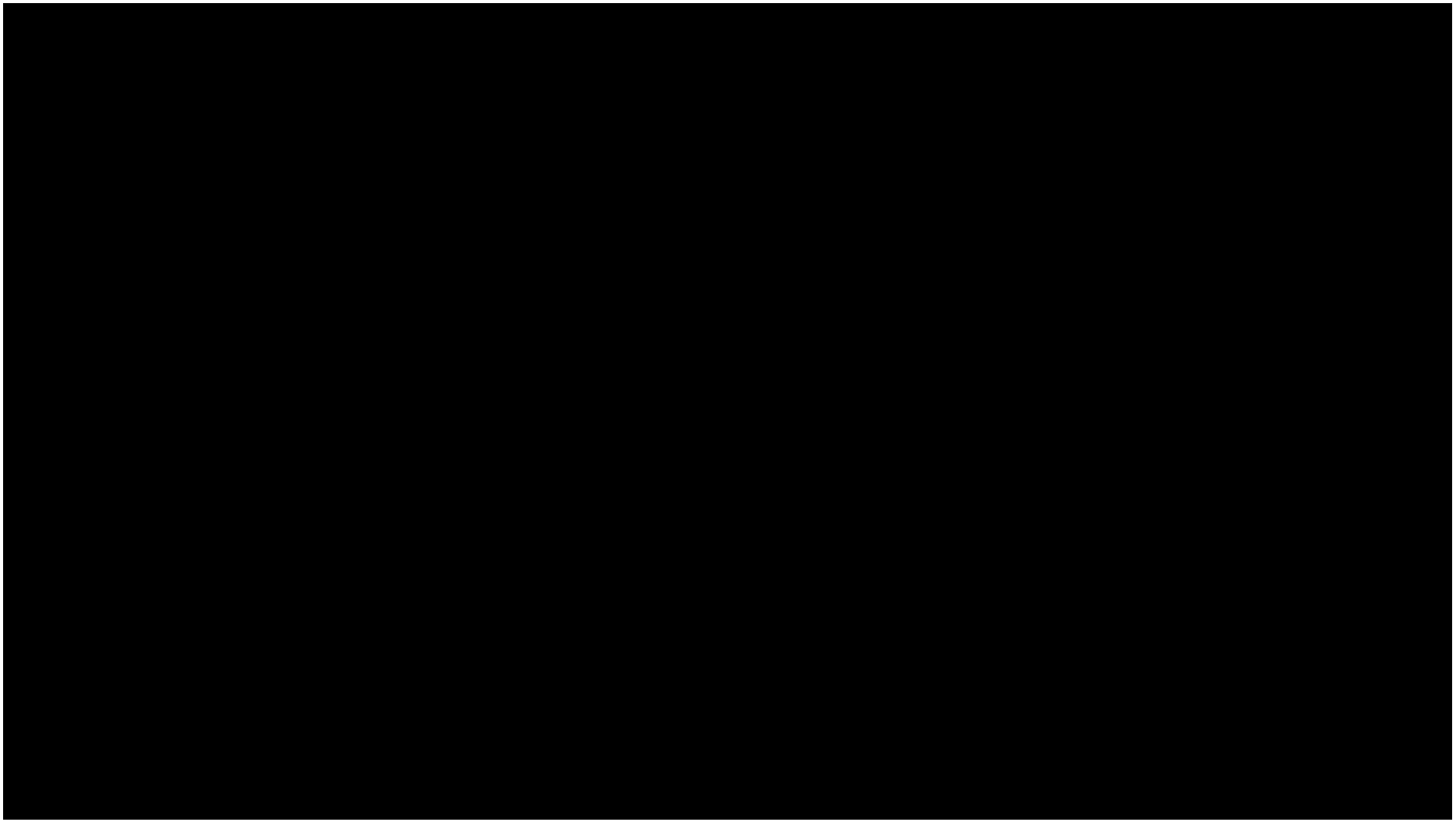
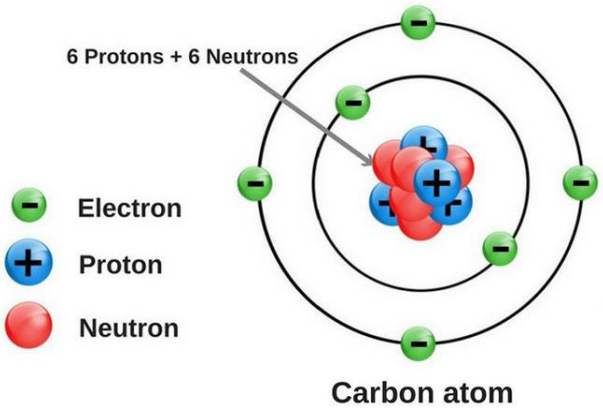
Nhà văn Jules Verne



I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

1.Thuyết điện tử:

Trong trường hợp bình thường các nguyên tử là trung tính. Chúng không có điện tích vì điện tích dương của hạt nhân được cân bằng bởi điện tích âm của các electron quay quanh.

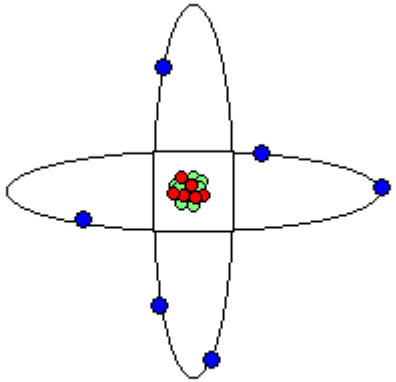


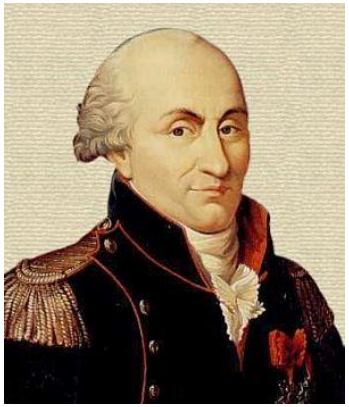
Điện tích nguyên tử = Lượng điện tích âm + Lượng điện tích dương = 0

Điện tích của Electrong mang điện tích âm = -1.6×10^{-19} C.
Điện tích của Proton là điện tích dương = $+1.6 \times 10^{-19}$ C.
C (Coulomb) là đơn vị điện tích)

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

1.Thuyết điện tử:





(Coulomb – tên nhà khoa học người Pháp)

Nguyên tử là trung hoà về điện vì điện tích dương của hạt nhân và điện tích âm của các electron luôn cân bằng nhau về độ lớn, Khi nguyên tử mất đi một hoặc nhiều electron thì nó trở thành ion dương, còn khi nguyên tử nhận thêm một hoặc nhiều electron thì sẽ biến thành ion âm.

Thuyết dựa vào sự chuyển dời của các electron được gọi là thuyết điện tử.

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

1.Thuyết điện tử:

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

1.Thuyết điện tử:

Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát:

Đây là một hiện tượng điện quen thuộc trong đó ma sát chuyển các hạt tích điện từ vật thể này sang vật thể khác.

Nếu hai vật thể được cọ xát với nhau, đặc biệt nếu các vật thể là chất cách điện và không khí xung quanh khô, các vật thể thu được các điện tích bằng nhau và ngược chiều và một lực hấp dẫn phát triển giữa chúng. Đối tượng mất electron trở nên tích điện dương và vật thể khác nhận được điện tử trở nên tích điện âm.
Các lực chỉ đơn giản là sự hấp dẫn giữa các điện tích của dấu hiệu ngược lại.

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

1.Thuyết điện tử:

Thực nghiệm hiện tượng nhiễm điện do cọ xát:
Dùng bong bóng thổi to và cọ xát vào tóc. Điều gì sẽ xảy ra?

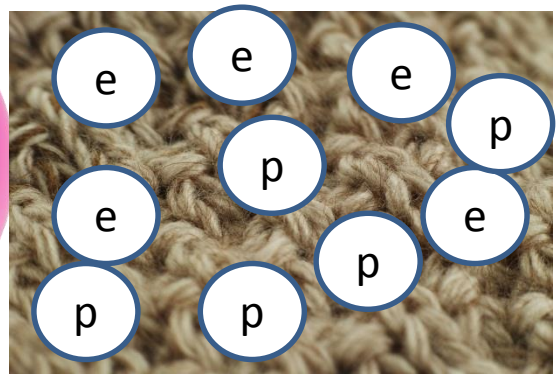
Vật cách điện

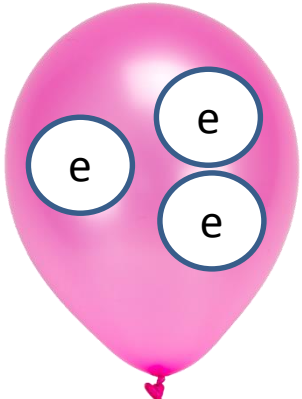
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

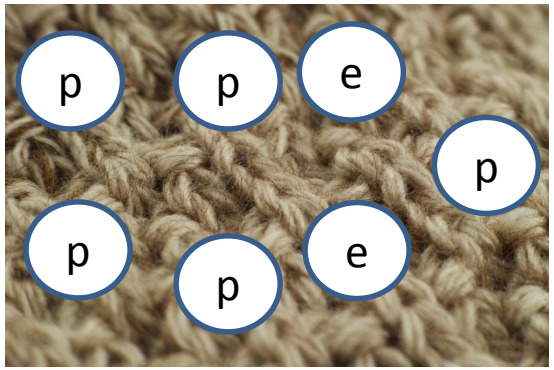
1.Thuyết điện tử:

Vải len, tóc,….





hút



electron

I.Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích:

2.Định luật bảo toàn điện tích:

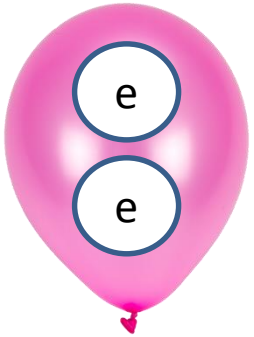
Các điện tích không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, chúng chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác hoặc dịch chuyển bên trong vật mà thôi.
Tổng đại số các điện tích trong một hệ cô lập là không đổi.

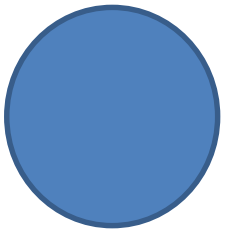
1 C = $6,24x10^{18}$ electron

II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb

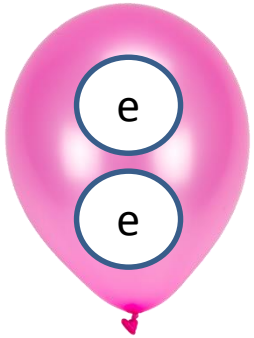
1. Tương tác điện tích:

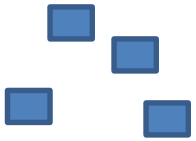
Thực nghiệm:



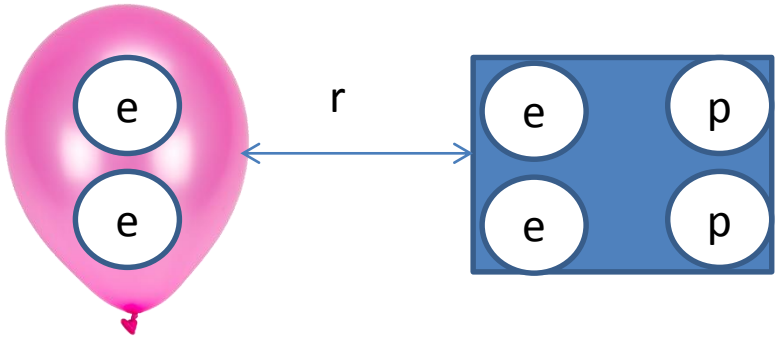


Tấm nylon nhẹ





Mảnh giấy nhỏ

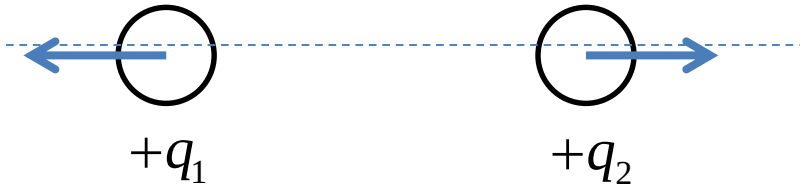


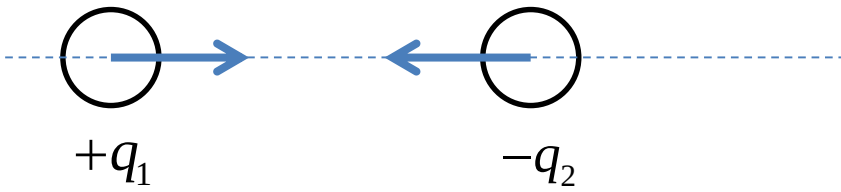
Mảnh giấy phóng to

Hiện tượng phân cực điện

II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb:

2.Định luật Coulomb





Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không có phương nằm trên đường thẳng nối tâm hai điện tích, có chiều đẩy nhau nếu hai điện tích cùng dấu và hút nhau nếu hai điện tích trái dấu, có độ lớn tỷ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

$$F = k\frac{|q_1|.|q_2|}{r^2}$$

Với F: lực tương tác (N)

K= 9.10^9

Q1, q2 : điện tích (Coulomb)

R: khoảng cách (m)

II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb:
2.Định luật Coulomb:

Bài tập 1: Hai viên bi nhỏ giống hệt nhau, có điện tích $q_1 = 2.10^{-6}$ và $q_2 = -4.10^{-6}$

Đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì chúng hút nhau một lực F = 0,8N

a.Tính khoảng cách r

b. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng sẽ đẩy nhau hay hút nhau với lực F bằng bao nhiêu.

Đáp số: a) r = 30cm b) đẩy nhau với F'=0,1N

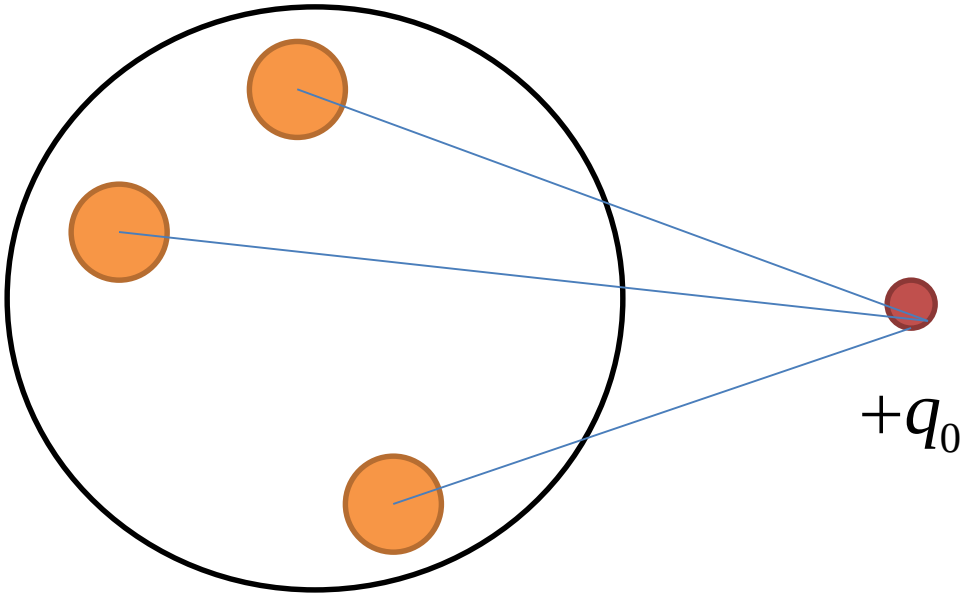
II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb:

3.Nguyên lý chồng chất lực điện:

Để xét lực điện của 1 hệ, người ta thường dùng điện tích thử q+ Xét một hệ điện tích điểm q1, q2,….qn được phân bố rời rạc trong không gian và một điện tích điểm q0 đặt trong không gian đó.

Gọi

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n} = \sum_{i=i}^{n} \vec{F_i}$$

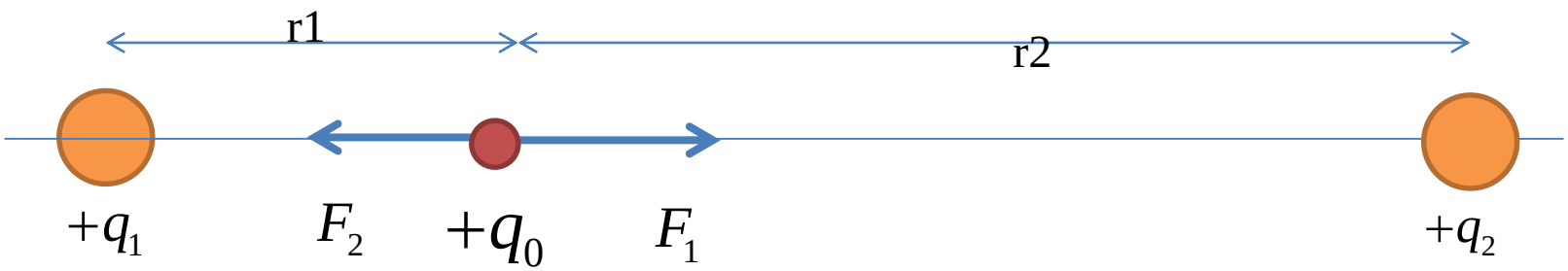


II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb:

3.Nguyên lý chồng chất lực điện:

Bài tập 2:

Hai điện tích điểm dương có điện lượng q2=9 q1 đặt cố định cách nhau một khoảng 60mm trong môi trường bất kỳ. Hỏi phải đặt một điện tích điểm q ở đâu để lực điện tác dụng lên q cân bằng.



Tổng hợp lực tác dụng lên q

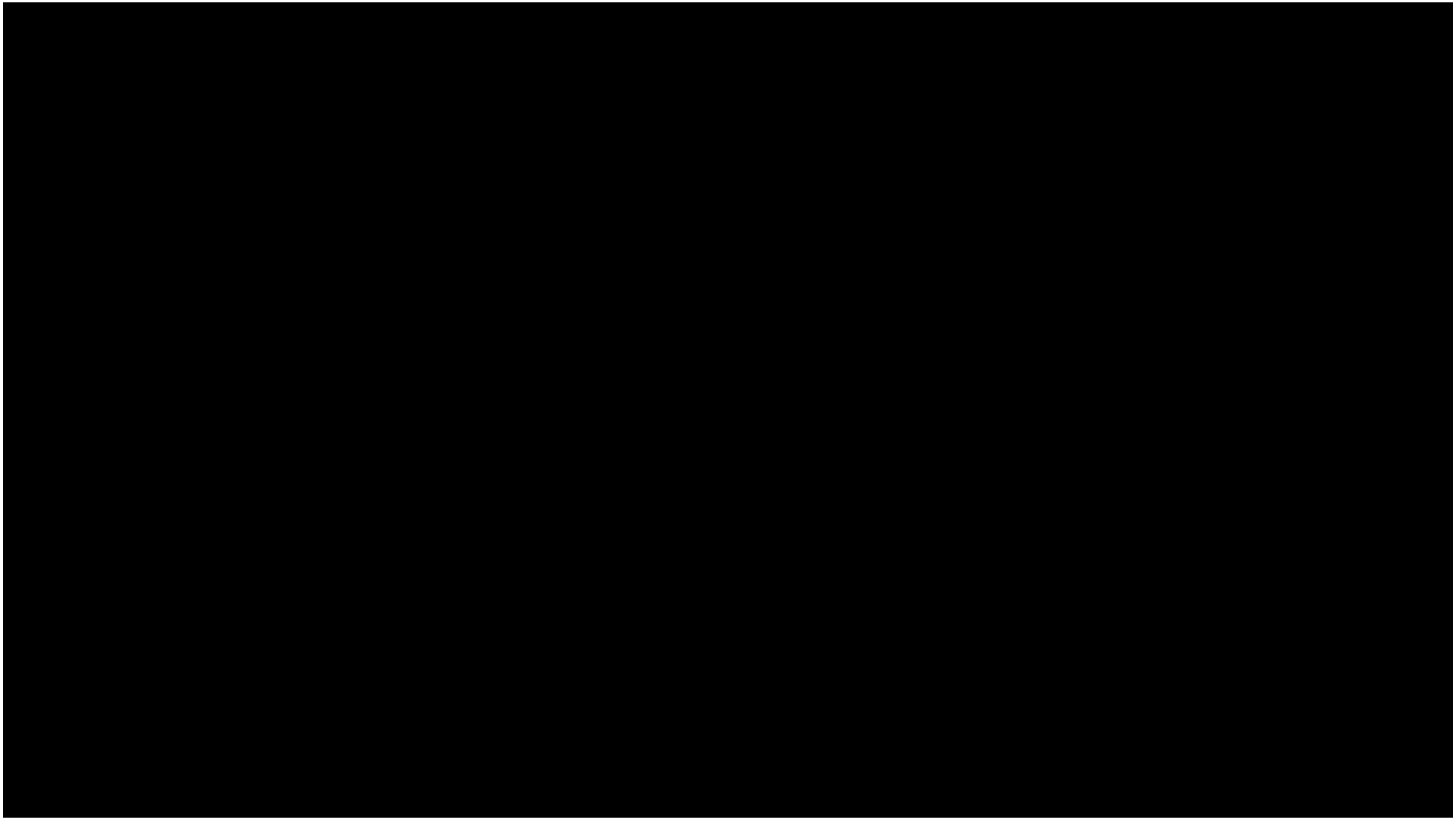
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Để lực điện tác dụng lên q cân bằng tức là F = 0 (1)

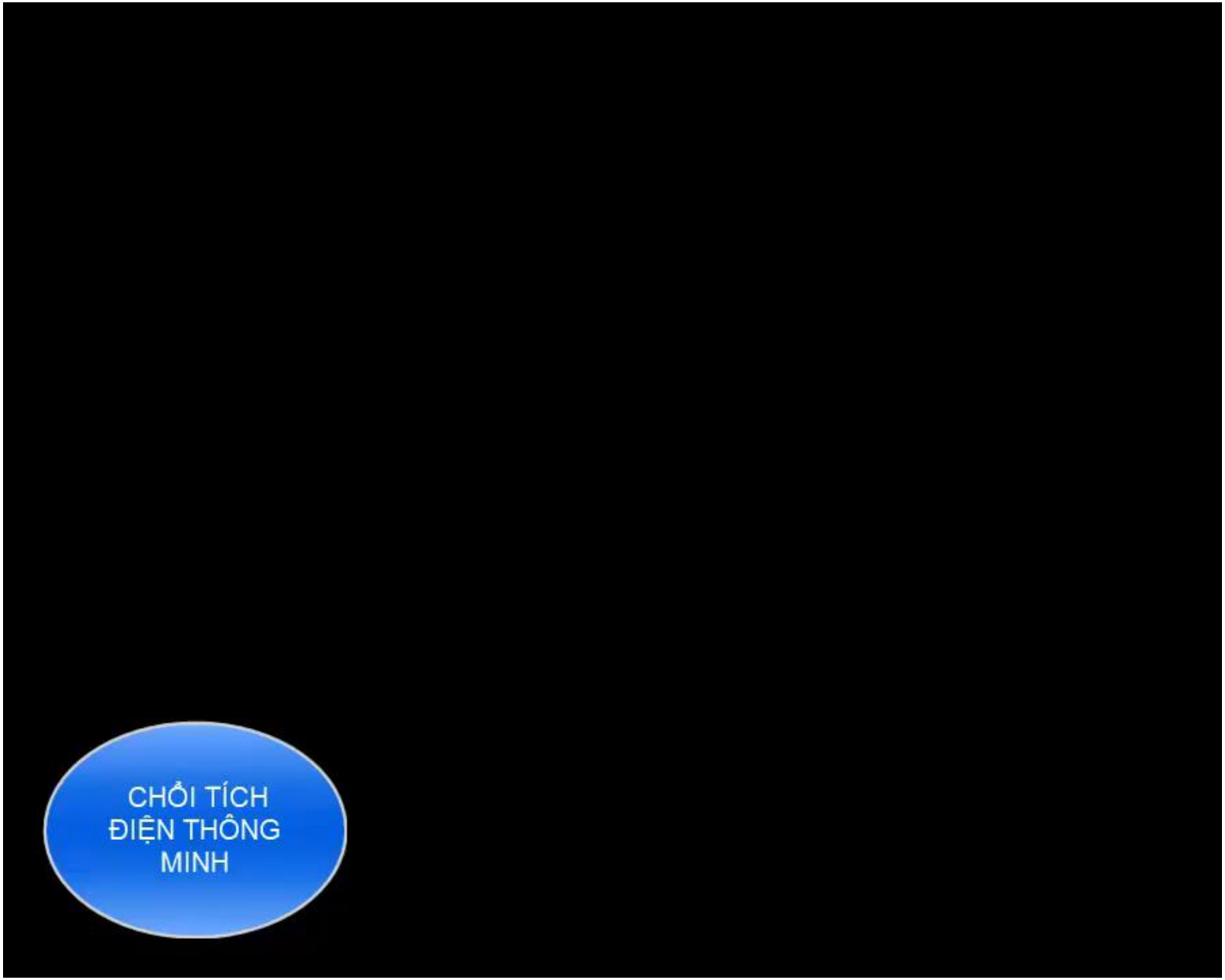
r1 + r2 = 60 (2)

II.Tương tác giữa các điện tích:

THÍ NGHIỆM VUI VỚI TƯƠNG TÁC ĐIỆN TÍCH



II.Tương tác giữa các điện tích: **SẢN PHẨM CHỔI TĨNH ĐIỆN**



II.Tương tác giữa các điện tích – Định luật Coulomb:

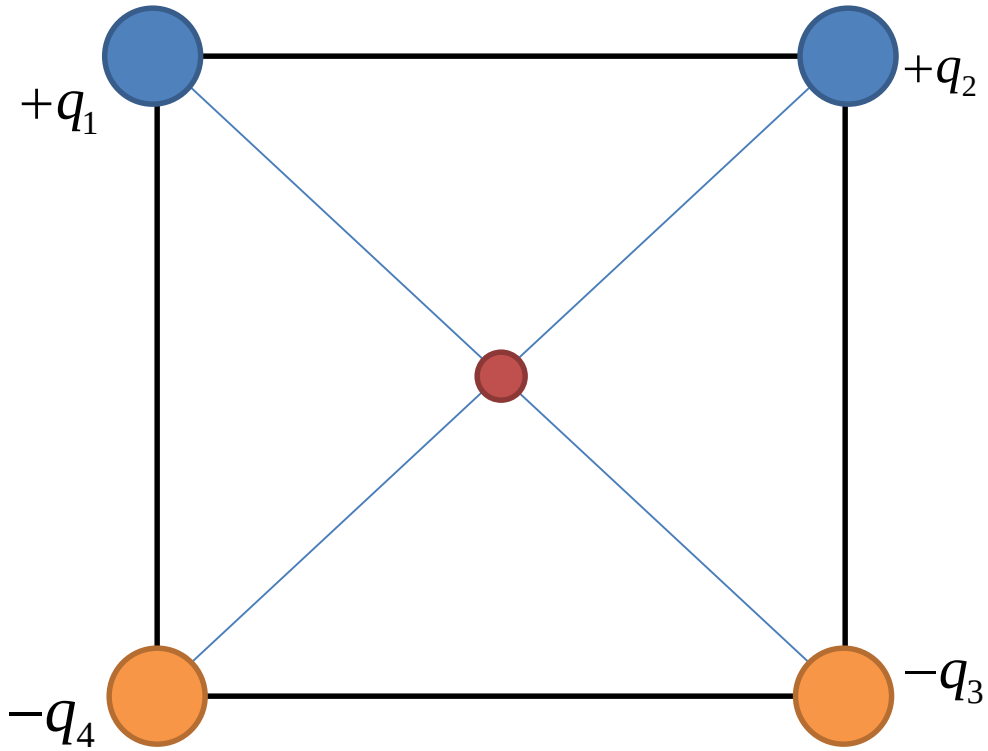
3.Nguyên lý chồng chất lực điện:

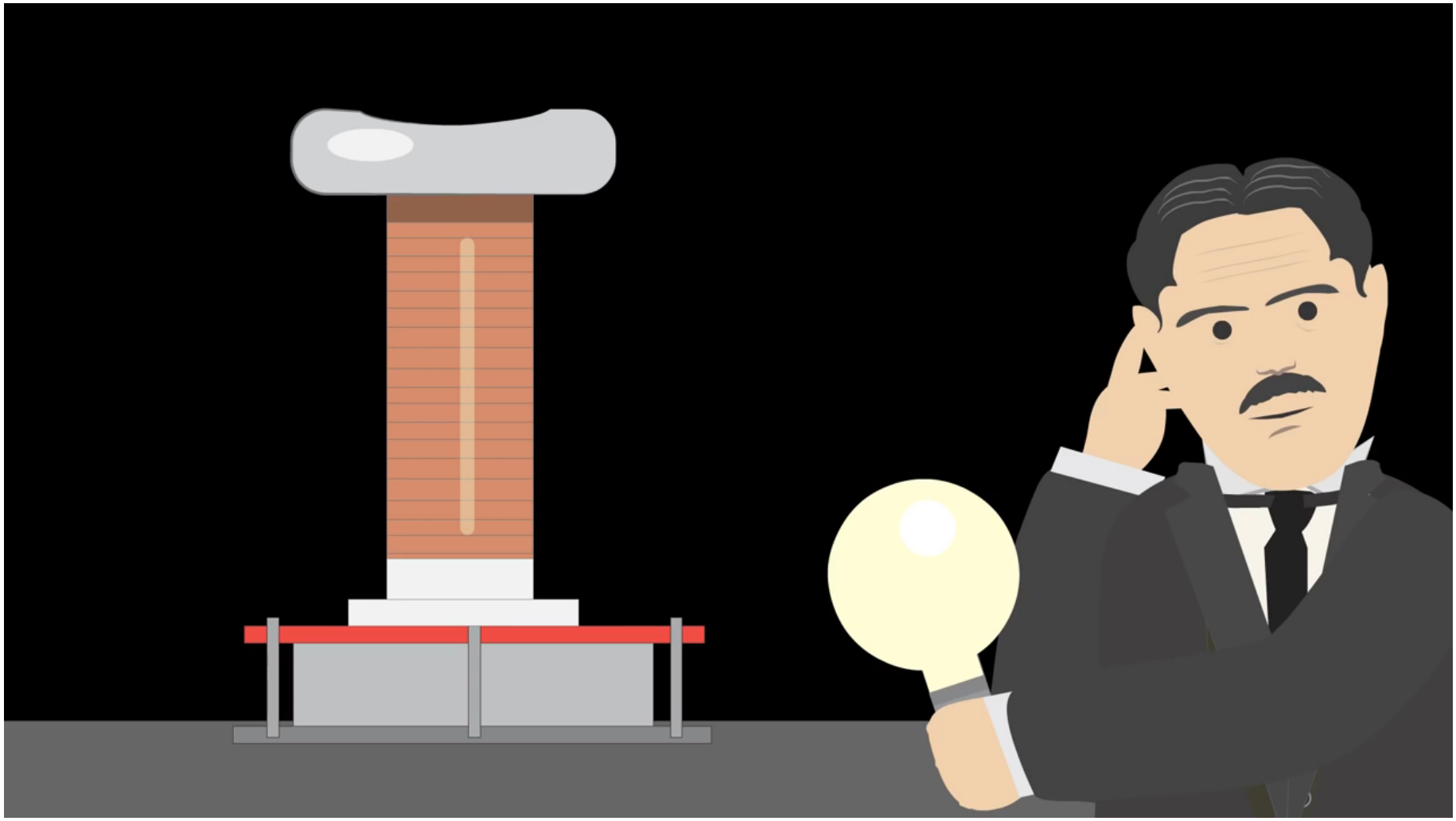
Bài tập 3:

Bốn điện tích điểm $q_1=q_2=q_3=q_4=6.10^{-9}$ C đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a.

Xác định lực điện trường tại tâm.

Biết q1 va q2 là điện tích âm, q3 và q4 là điện tích dương.





III.Điện trường – Vector cường độ điện trường:

1.Khái niệm điện trường:

Không gian xung quanh mỗi điện tích tồn tại một môi trường vật chất đặc biệt gọi là điện trường.

2.Vector cường độ điện trường:

Để biết điện trường ta sẽ dùng điện tích thử q

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Với E: cường độ điện trường (V/m)

F: lực điện trường (N)

q: điện tích thử (C)

$$\Rightarrow \vec{E} = k\frac{Qq}{r^2 q} = k\frac{Q}{r^2}$$

III.Điện trường – Vector cường độ điện trường:

2.Vector cường độ điện trường:

Bài tập 4:

Hai viên bi nhỏ giống hệt nhau, tích điện +q1 và –q2 đặt cách nhau 2m trong không khí. Mỗi viên gây ra cường độ điện trường tại trung điểm M của đoạn thẳng nối chúng có độ lớn E1 = 150V/m và E2 = 300V/m. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi trả về chỗ cũ. Hãy xác định

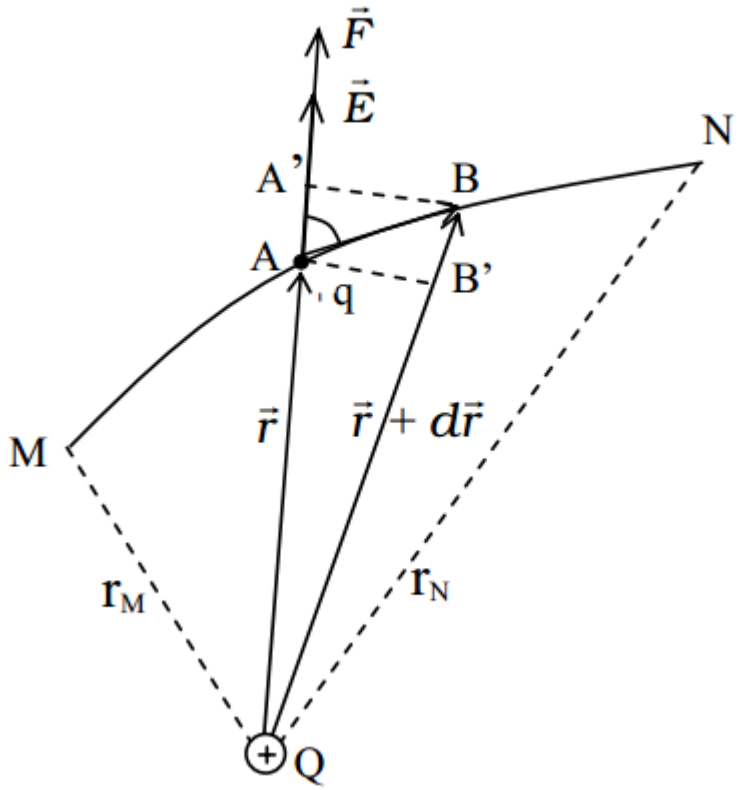
a. Điện tích của mỗi viên bi
b. Vector cường độ điện trường tại M

Đáp số: a) $q'_1 = q'_2 = -\frac{50r^2}{k} = -5{,}55.10^{-9}C$; b) $E'_M = 0$

IV-Điện thế và hiệu điện thế

1.Công điện trường:

$$dA = \vec{F}.\vec{ds} = q\vec{E}\,\vec{ds}$$



$$A_{MN} = \int_M^N dA = \frac{kQq}{\varepsilon}\int_{r_M}^{r_N}\frac{dr}{r^2}$$

$$A_{MN} = k\frac{Qq}{\varepsilon r_M} - k\frac{Qq}{\varepsilon r_N} \qquad (7\text{-}26)$$

IV-Điện thế và hiệu điện thế

2. Điện thế:

$$V = \frac{W}{q} \qquad (7\text{-}30)$$

gọi là điện thế của điện trường tại điểm đang xét.

Từ định nghĩa trên, ta suy ra biểu thức tính điện thế của điện trường cho một số trường hợp:

– Điện trường do một điện tích điểm Q tạo ra:

$$V = k\frac{Q}{\varepsilon r} \qquad (7\text{-}31)$$

IV-Điện thế và hiệu điện thế

3. Hiệu điện thế:

$$A_{MN} = W_M - W_N = q\,(V_M - V_N) \qquad (7\text{-}34)$$

Vậy: *Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích điểm q từ điểm M tới điểm N trong điện trường bằng tích số của điện tích q với hiệu điện thế giữa hai điểm M và N đó.*

Chú ý:

- Đơn vị đo điện thế và hiệu điện thế trong hệ SI là *Vôn*, kí hiệu là *V*.
- Trong kỹ thuật, đại lượng hiệu điện thế được sử dụng nhiều hơn đại lượng điện thế. Vì giá trị của hiệu điện thế không phụ thuộc vào cách chọn gốc tính điện thế (hoặc thế năng). Do vậy người ta thường chọn điện thế của đất hoặc của những vật nối đất bằng không. Khi đó nói điện thế của một điểm nào đó chính là nói về hiệu điện thế giữa điểm đó với đất.

Như vậy dây lạnh trong nguồn điện không phải là điện thế = 0
Việc dùng ổ cắm 3 lỗ của người Nhật

IV-Điện thế và hiệu điện thế

3. Hiệu điện thế:

7.4.10. Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều tạo thành tam giác vuông tại C, trong đó:

AC = 4cm, BC = 3cm, E = 5.10^3V/m.

Tính: a) Hiệu điện thế U_{AC}, U_{BC}, U_{AB}

b) Công của lực điện khi di chuyển một electron từ A đến B.

Đáp số:

a) U_{AC} = 200v, U_{CB} = 0, U_{AB} = 200V.

b) A_{AB} = $-3,2.10^{-17}$J

Kiểm tra lần 2

Bài tập 1:

Hai điện tích điểm dương có điện lượng q1=5 q2 đặt cố định cách nhau một khoảng 300mm trong môi trường bất kỳ. Hỏi phải đặt một điện tích điểm q ở đâu để lực điện tác dụng lên q cân bằng.

Bài tập 2:

Bốn điện tích điểm $q_1=q_2=q_3=q_4=4.10^{-9}$ C đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a=40 cm

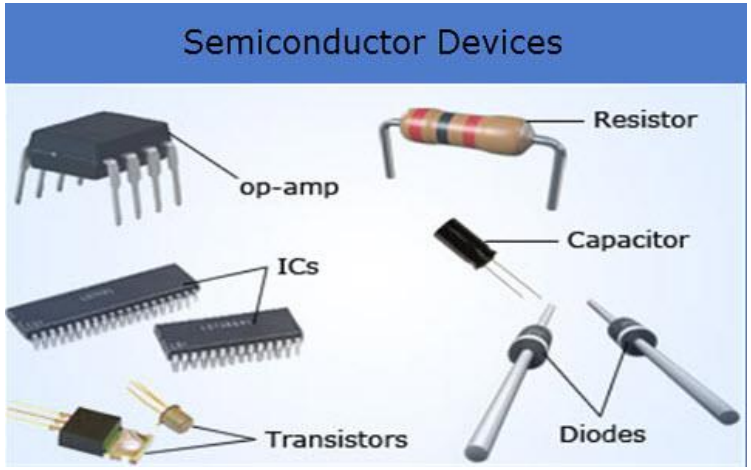
Xác định lực điện trường tại tâm.

Biết q1 va q3 là điện tích âm, q2 và q4 là điện tích dương.

V-Điện dung của vật dẫn cô lập:

Trong tự nhiên, vật chất chia làm 3 loại:
1. Vật dẫn (Electrical Conductor)
2. Điện môi (Electrical Insulator)-không dẫn điện
3. Bán dẫn (Semiconductor).

Vật dẫn là vật có các hạt mạng điện tự do (electron), có thể chuyển động trong toàn bộ vật.



V-Điện dung của vật dẫn cô lập:

Một vật dẫn được gọi là cô lập về điện (hay vật dẫn cô lập) nếu gần đó không có vật nào khác có thể gây ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích trên vật dẫn đang xét.

$$C = \frac{Q}{V}$$

Điện dung của vật dẫn cô lập là đại lượng có trị số bằng điện tích cần truyền cho vật dẫn để điện thế của nó tăng lên một vôn.

Với điện dung được đo bằng fara (F)
Q: điện tích (đơn vị là C)
V: Điện thế (đơn vị là Vôn - V)

V-Điện dung của vật dẫn cô lập:

Bài tập 1: Một khối cầu có bán kính 10cm được tích với lượng điện tích 1C.

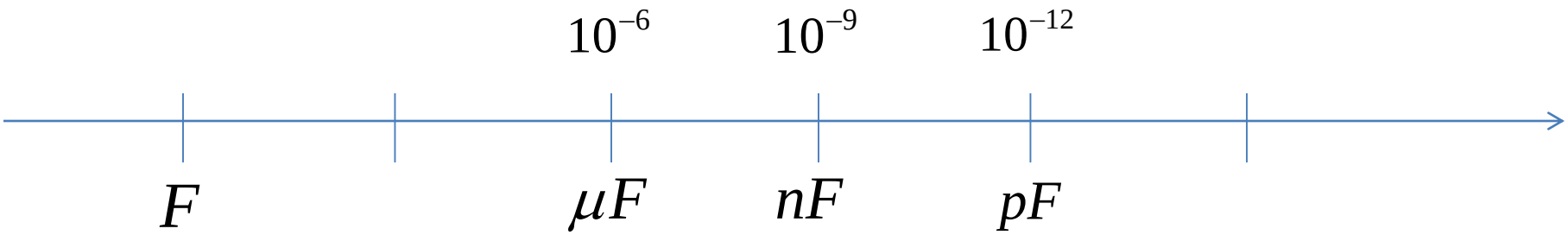
a.Tính điện thế của khối cầu.

b.Tính điện dung của khối cầu.

Hướng dẫn:

$$V = \frac{A}{q} = \frac{F.r}{q} = k\frac{qQ.r}{r^2.q} = k\frac{Q}{r}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{r}{k}$$

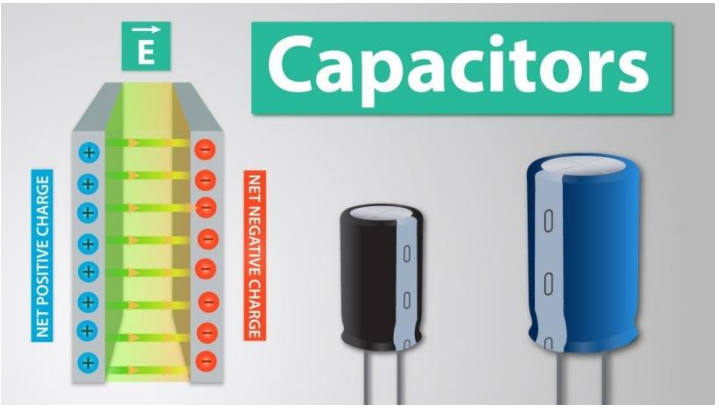


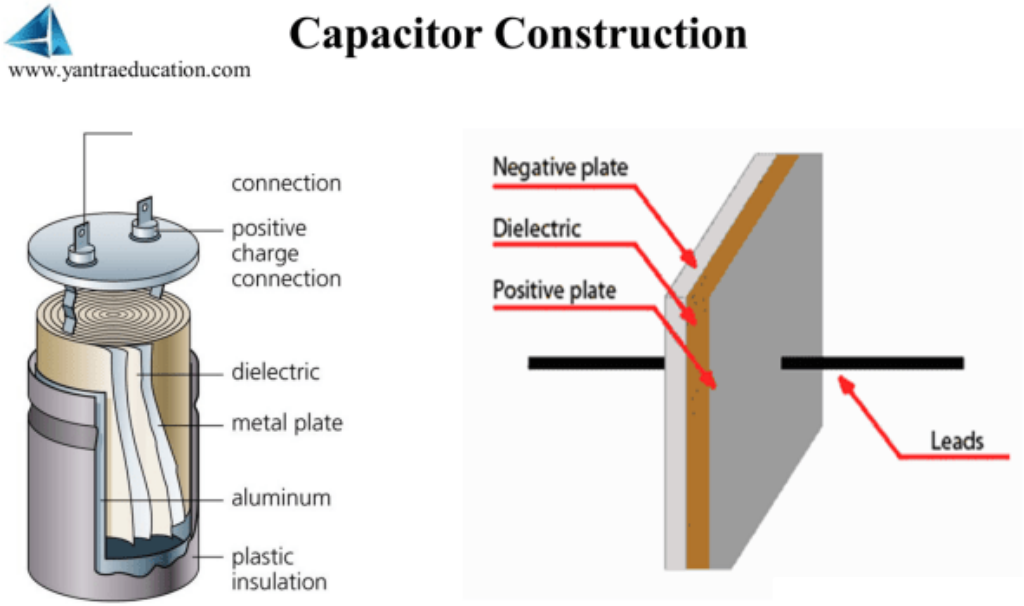
VI-Vật dẫn và điện môi

Tụ điện và điện dung của tụ điện:

1.Tụ điện (Capacistor):

- Tụ điện là **hệ hai vật dẫn** tạo thành một hệ kín sao cho chúng ở trạng thái điện hưởng toàn phần. Khi tích điện cho tụ điện thì các đường sức điện trường chỉ tồn tại trong lòng tụ điện.





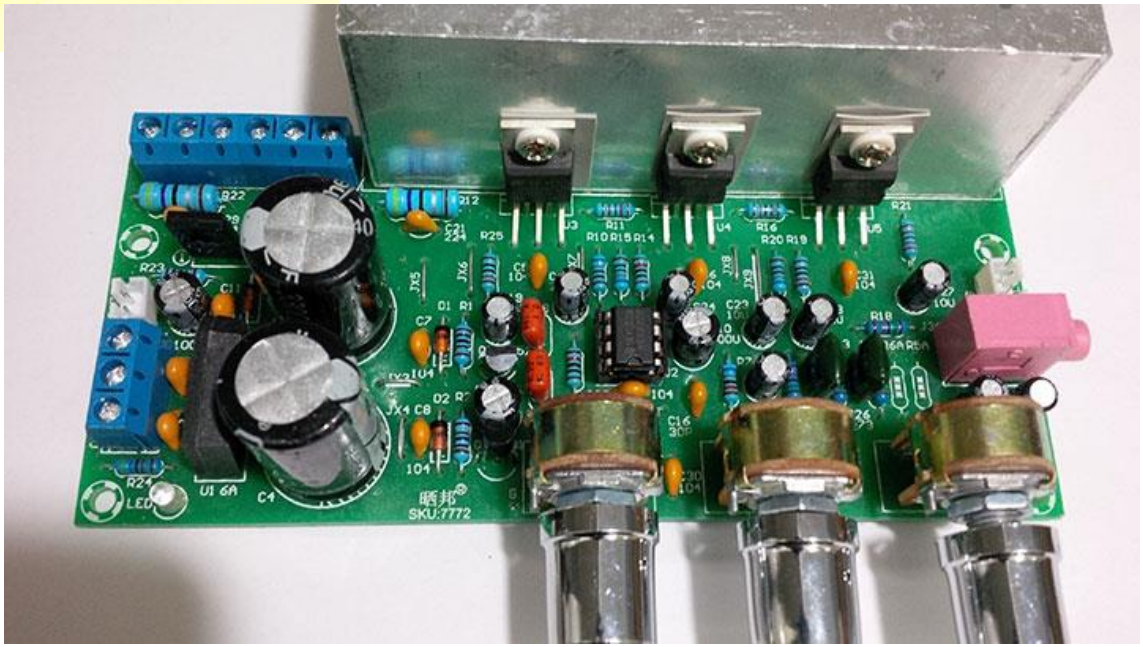
VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện:

Miêu tả hoạt động của tụ điện.

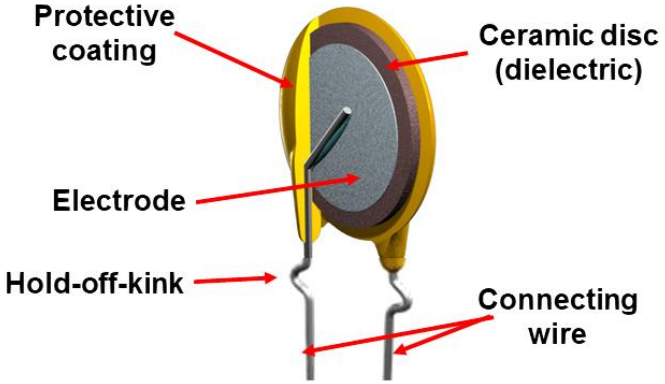
VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

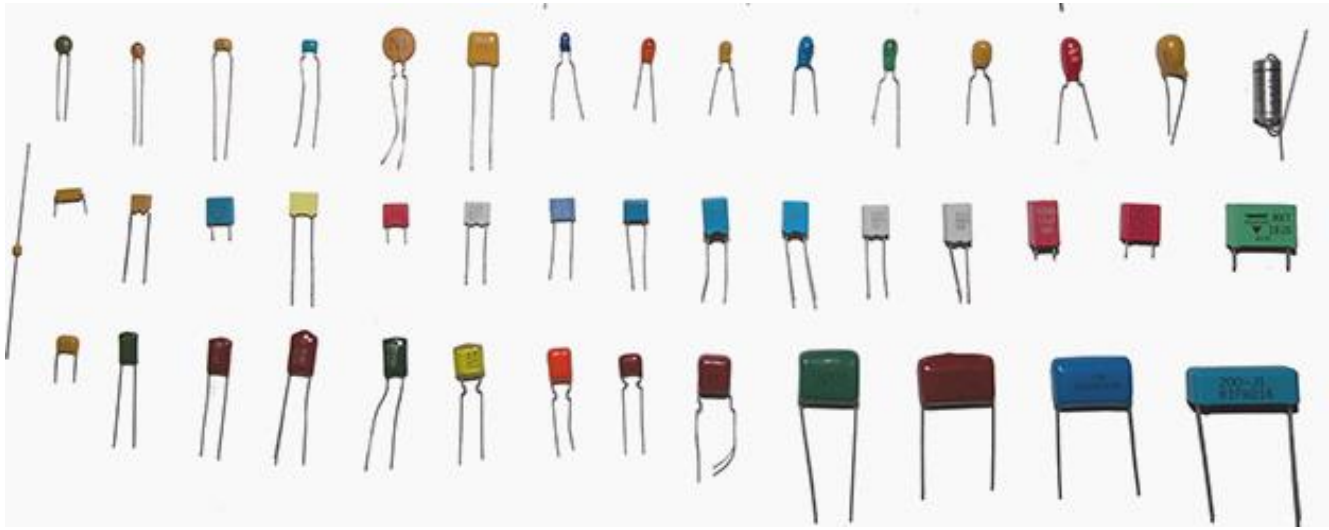
1.Tụ điện (Capacistor): tụ hoá



VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

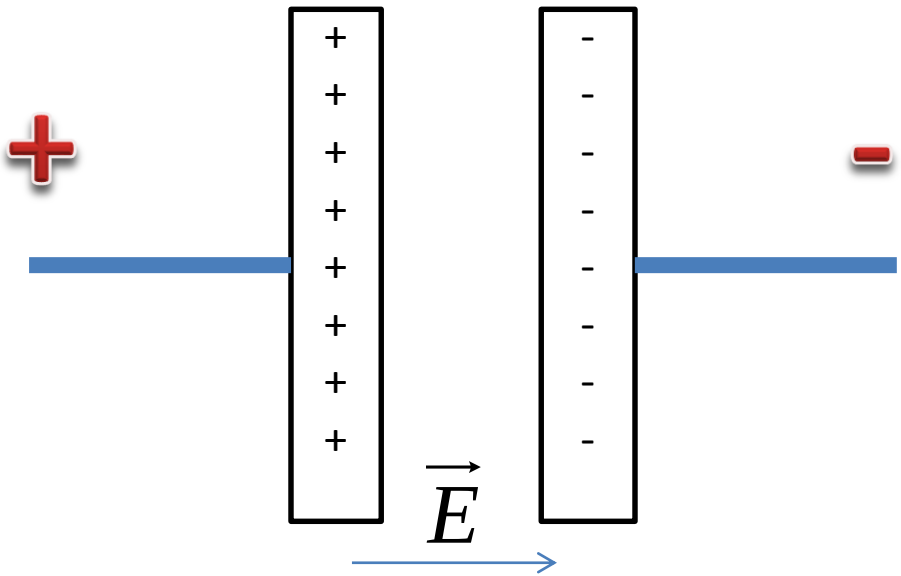
1.Tụ điện (Capacistor): tụ pi





VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.1 Điện dung tụ điện:



$$C = \frac{Q}{U}$$

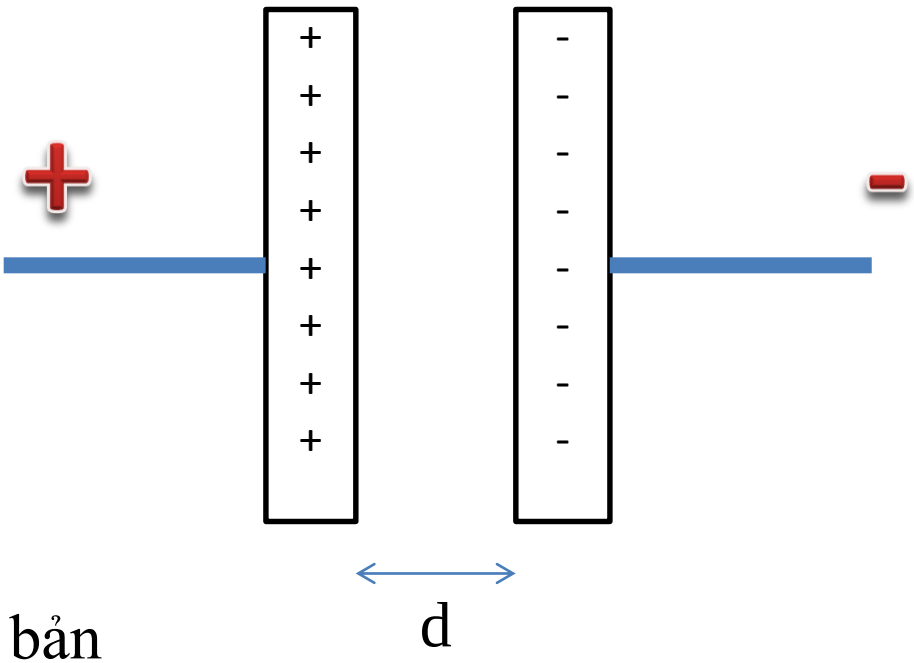
Điện dung của tụ là đại lượng có trị số bằng điện tích cần truyền cho vật dẫn để điện thế của nó tăng lên một vôn.

C: Điện dung (đơn vị là F-Fara)
Q: điện tích (đơn vị là C-Coulomb)
V: Điện thế (đơn vị là V-Vôn)

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.3 Điện dung tụ điện phẳng (tính trên diện tích mặt):

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$$



Với

ε là hằng số điện môi

S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản

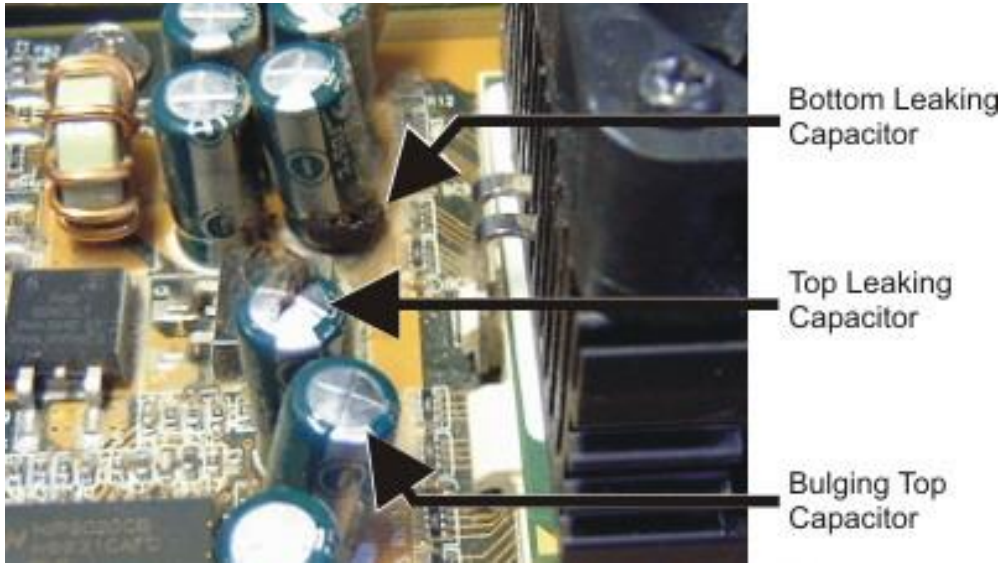
d là khoảng cách 2 tụ điện

.

Ghi chú : Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng.

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:
2.3 Điện dung tụ điện phẳng (tính trên diện tích mặt):

Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng.



** Leaking: rò rỉ*
** Bulging: phồng lên*

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

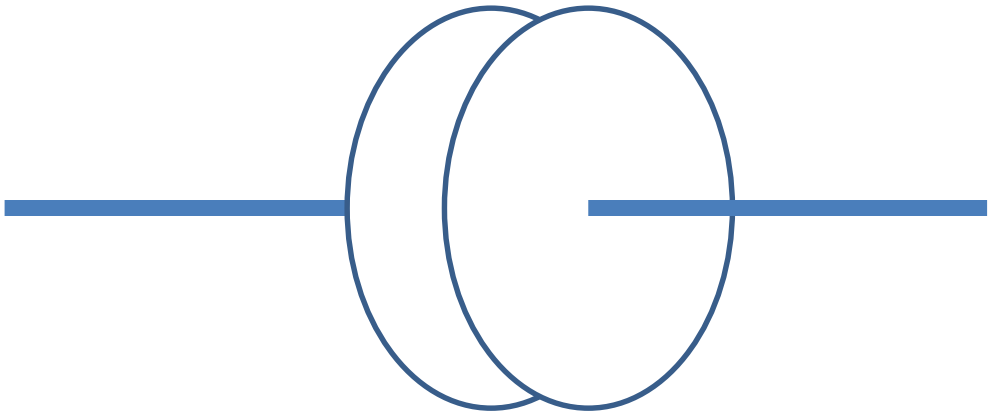
2.Điện dung tụ điện:

Bài tập 2:

Một tụ điện phẳng hình tròn có bán kính là 4cm, giữa hai bản là một lớp điện môi có ε=2, khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Đặt vào tụ hiệu điện thế U = 200V.

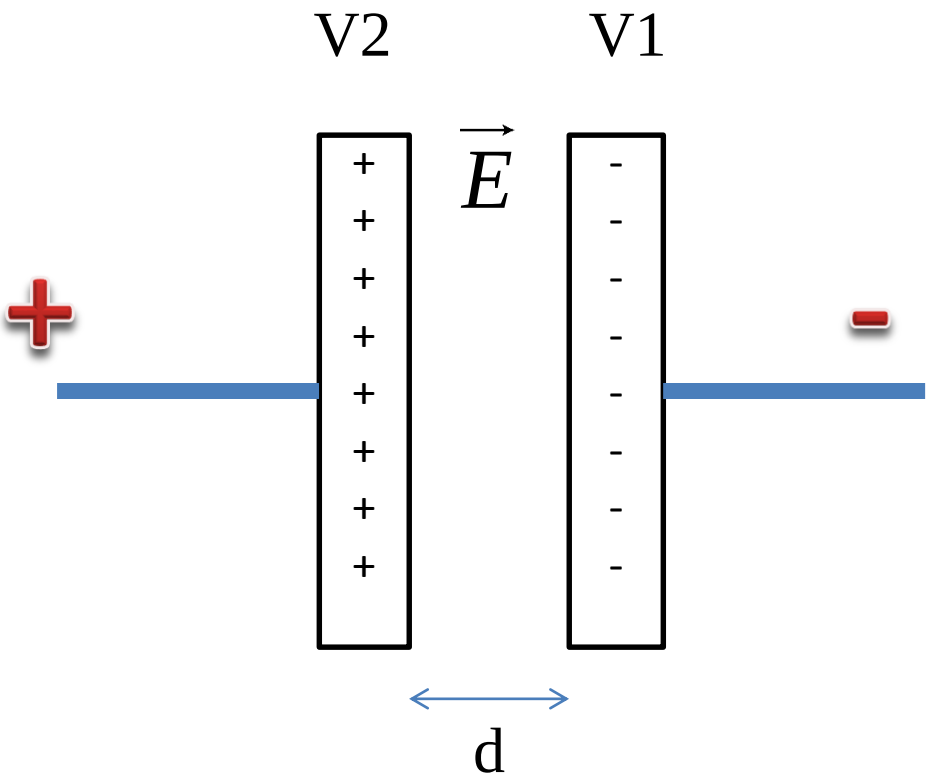
a. Tính điện dung của tụ

b. Điện tích của tụ điện



VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.2 Hiệu điện thế tụ điện:



$$dA = \vec{F}\,.\,\vec{ds} = q\,\vec{E}\,\vec{ds}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \qquad V = \frac{A}{q}$$

$$\int_{v1}^{v2} dv = E\int_{0}^{d} ds$$

$$V_2 - V_1 = Ed$$

$$\boxed{U = E.d}$$

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.2 Hiệu điện thế tụ điện

Bài tập 3:

Cho hai bản của một tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 30cm, khoảng cách giữa hai bản là d = 5mm, môi trường giữa hai bản là không khí.

1. Tính điện dung của tụ điện

2. Biết rằng không khí chỉ còn tính chất cách điện khi cường độ điện trường tối đa là 3.10^5V/m. Hỏi :

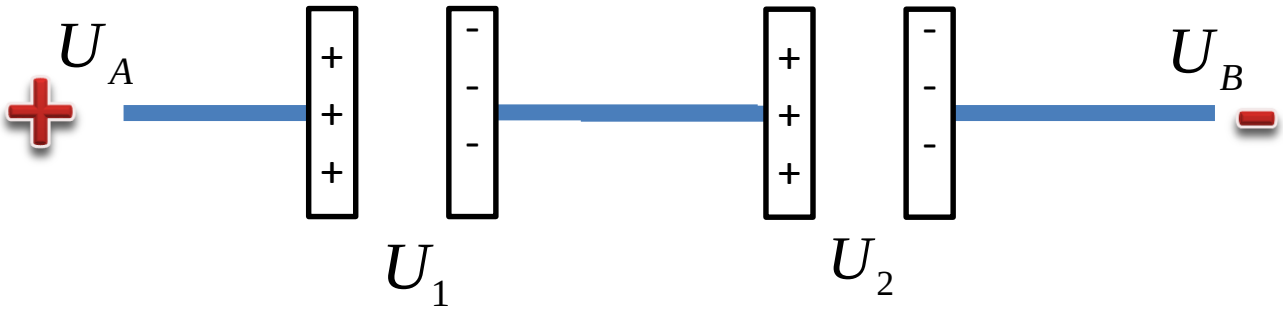
a) hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản mà chưa xảy ra phóng điện

b) có thể tích điện cho tụ điện điện tích lớn nhất là bao nhiêu mà tụ điện không bị đánh thủng ?

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện:

a.Ghép nối tiếp: Xét 2 tụ giống nhau được ghép nối tiếp với nhau. Các bản cực của 2 tụ được nối với nguồn điện sẽ được tích điện theo hiện tượng điện hưởng (toàn phần) => Q = Q1 = Q2



$$U_{td} = U_1 + U_2 \text{ hay } \frac{Q}{C_{td}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

Do đó $$\frac{1}{C_{td}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Tổng quát, nếu có n tụ điện ghép nối tiếp với nhau thì:

$$C_{td} = C_1 + C_2 + \ldots\ldots + C_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_1}$$

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện:

Bài tập 4: Ghép nối tiếp trong mạch điện

Cho mạch điện gồm 3 tụ điện C1=1uF ; C2=1,5uF ; C3=3uF mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB=120V

a.Vẽ hình và tính điện dung tương đương của bộ tụ.

b.Tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ.

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện:

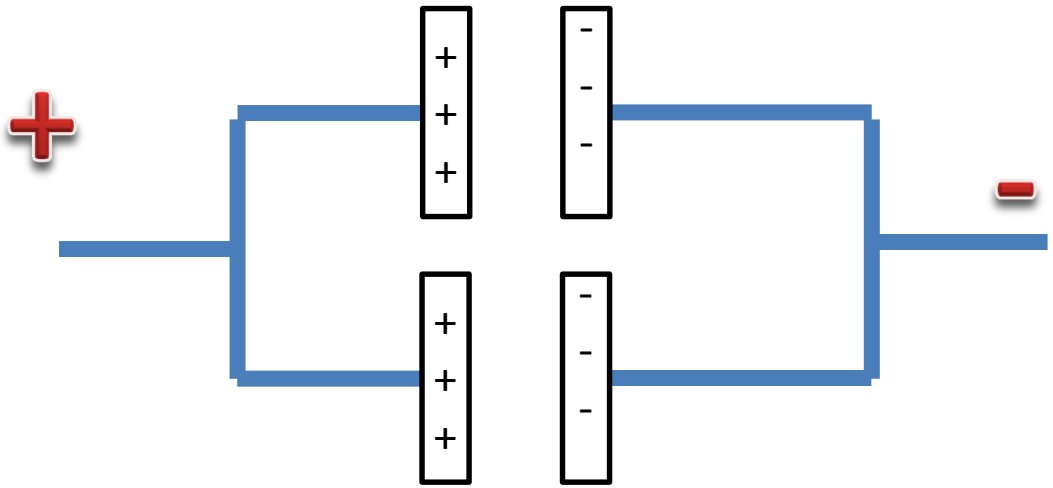
Bài tập 5: Ghép nối tiếp trong mạch điện

Có 3 tụ C1=2uF, C2=4uF ; C3=6uF mắc nối tiếp. Mỗi tụ điện có hiệu điện thế giới hạn Ugh = 3000V. Tính hiệu điện thế giới hạn của bộ tụ.

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện:

b.Ghép song song: Xét 2 tụ giống nhau được ghép song song với nhau.



$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C.U = C_1.U_1 + C_2U_2$$

$$=> C = C_1 + C_2$$

Do mạch song song nên ta có

U = U1 = U2

VI-Tụ điện và điện dung của tụ điện:

2.Điện dung tụ điện-Ghép song song

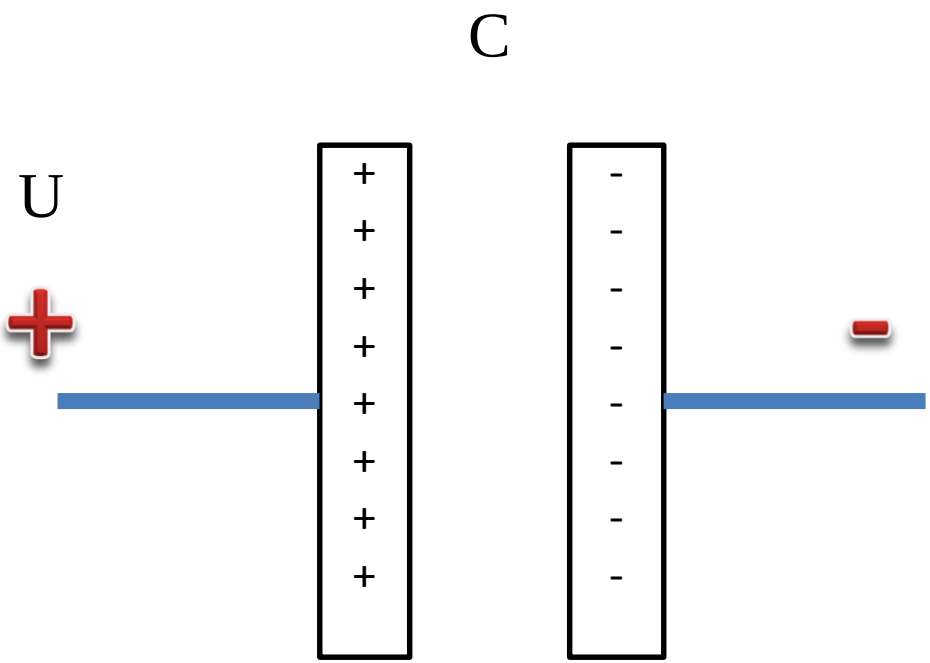
Bài tập 6:

Cho mạch điện gồm 2 tụ điện C1 = 3uF ; C2= 2uF mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB = 25V.

a.Tính điện dung tương đương của bộ tụ.

b.Tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ.

VII-Năng lượng của điện trường:



$$U = \frac{A}{q}$$

$$dA = Udq = C.U.dU$$

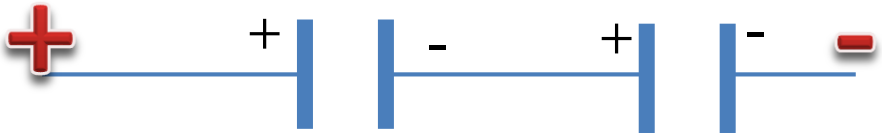
$$\int_0^A dA = C\int_0^U UdU = \frac{1}{2}CU^2$$

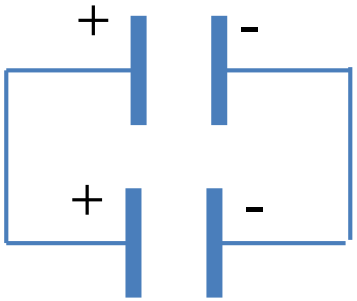
$$=> A = \frac{1}{2}CU^2$$

Công A này chuyển hoá thành năng lượng của tụ điện.

VII-Năng lượng của điện trường:

Bài tập 6: Hai tụ điện có điện dung C1 = 4uF và C2=6uF mắc nối tiếp vào nguồn hiệu điên thế U=2000V
Sau đó người ta tháo bỏ nguồn rồi mắc chúng song song với nhau. Tính độ biến thiên năng lượng của hệ tụ điện





$$C = \frac{Q}{U}$$

$$=> Q = CU$$

$$Q_{nt} = C_{nt}.U_{nt}$$

$$=> A_{nt} = \frac{1}{2}C_{nt}U_{nt}{}^{2}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_{nt}$$

$$Q_{//} = Q_1 + Q_2$$

$$A_{//} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

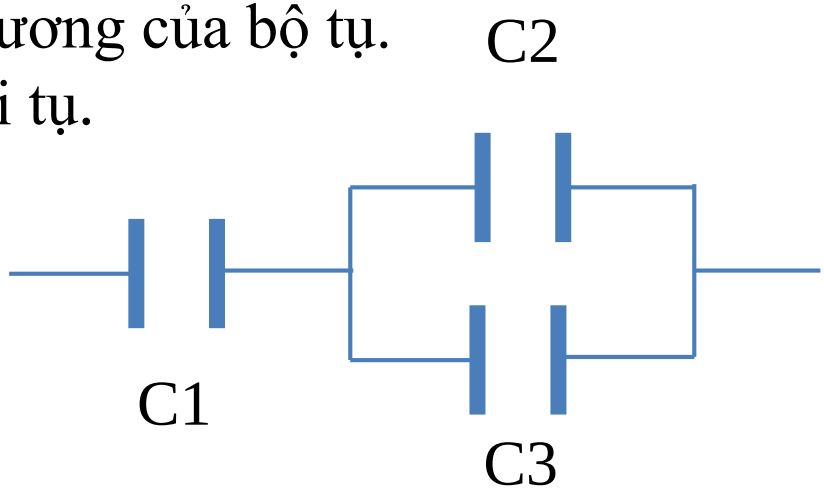
$$\Delta A = \left|A_{nt} - A_{//}\right| = 0,192J$$

Kiểm tra lần 2:

Bài 1:Cho mạch điện gồm 3 tụ điện C1=1uF ; C2=1,5uF ; C3=3uF mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB=120V.

a.Vẽ hình và tính điện dung tương đương của bộ tụ.

b.Tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ.



Bài 2: Cho hệ tụ như hình

C1=2uF ; C2 = 4uF ; C3=6uF

UAB = 120V

a. Tính điện dung của hệ

b. Tính điện tích và hiệu điện thế mỗi tụ.

Bài 3: Hai tụ điện có điện dung C1 = 4uF và C2=6uF mắc song song vào nguồn hiệu điên thế U=2000V

Sau đó người ta tháo bỏ nguồn rồi mắc chúng nối tiếp với nhau. Tính độ biến thiên năng lượng của hệ tụ điện

*Tụ điện và cách đọc giá trị tụ điện:

*Tụ điện và cách đọc giá trị tụ điện: